MANUAL DE ADMINISTRACIÓN & ARQUITECTURA TÉCNICA

Módulo: Cocina (KDS)

Kitchen Display System, Tiempos, Enrutamiento & Alertas SLA

GastroPOS Suite v2.1 | Arquitectura WebSocket & Offline-First

Ficha Técnica del Documento

- Módulo Auditado: KitchenDisplay.tsx, orderService.ts, Supabase Realtime Channel
- Destinatarios: Administradores de Sistema, Gerentes de F&B, Jefes de Cocina y Pase
- Versión: 2.1 Oficial (Soporta pantallas táctiles horizontales 15" - 24", tablets e impresoras)
- Cobertura: Enrutamiento Cocina/Barra, Semáforo SLA, Alérgenos y Permisos RBAC

1. Arquitectura y Filosofía del Sistema KDS

El módulo de Cocina (Kitchen Display System - KDS) reemplaza los tickets térmicos tradicionales por una pantalla digital interactiva, reactiva y sincronizada en tiempo real.

- **Suscripción WebSockets Reactiva:** El KDS se conecta al canal Supabase kitchen-orders escuchando eventos INSERT y UPDATE en orders y order_items en menos de 200 ms.
- **Motor Local-First Resiliente:** La función getKitchenOrders() combina órdenes de IndexedDB (Dexie) y Postgres, garantizando que el servicio continúe sin interrupciones ante caídas del Wi-Fi.
- **Resolución Dinámica de Mesas:** Cada orden se mapea al instante con el nombre real de su mesa física (ej. "Mesa 4", "Terraza 2"), eliminando errores de pase.

2. Topología de Estaciones y Enrutamiento Inteligente

El sistema analiza dinámicamente la categoría de cada producto en la base de datos de inventario para decidir qué artículos deben mostrarse en cada pantalla física:

- **Estación TODO (General):** Muestra la comanda completa para el jefe de cocina o encargado de pase de platos.
- **Estación COCINA (Naranja):** Filtra automáticamente la carta excluyendo las bebidas. Solo muestra entrantes, carnes, pescados y postres.

- Estación BARRA (Azul): Filtra exclusivamente productos pertenecientes a la familia "Bebidas" (cafés, cervezas, copas, refrescos).

3. Algoritmo FIFO y Medición de Tiempos de Espera

La pantalla ordena las tarjetas de izquierda a derecha siguiendo una estricta cola FIFO (First-In, First-Out):

- **Cálculo por Plato Más Antiguo (oldestItemTime):** Para evitar penalizar mesas con comandas escalonadas, el tiempo se mide a partir del created_at del artículo activo más antiguo.
- **Reorganización Dinámica:** Las mesas con más tiempo de espera se desplazan automáticamente hacia el margen izquierdo prioritario.

4. Semáforo SLA y Alertas Cromáticas en Tiempo Real

El encabezado de cada comanda cambia de color según el tiempo transcurrido desde la marcha del pedido:

- **Verde Esmeralda (0 - 14 min):** Dentro del tiempo estándar del servicio. Ritmo de elaboración correcto.
- **Amarillo Ámbar (15 - 30 min):** Alerta de retraso moderado. El jefe de partida debe priorizar este ticket.
- **Rojo Pulsante (> 30 min):** Alerta crítica con parpadeo continuo (animate-pulse). Requiere intervención inmediata del responsable de cocina.

5. Ciclo de Vida del Plato y Operativa Táctil

Los cocineros interactúan directamente con la pantalla táctil para comunicar el progreso a la sala:

- **Toque 1: Marcar como Listo (ready):** El plato pasa a fondo verde esmeralda con icono de verificación (CheckCircle). Notifica a los camareros que está emplatado.
- **Toque 2: Marcar como Servido (served):** El plato se retira de la comanda activa.
- **Auto-Cierre del Ticket:** Cuando todos los platos de una mesa se han marcado como servidos, la comanda desaparece automáticamente del KDS.

6. Seguridad Alimentaria: Variantes y Alérgenos

La interfaz destaca elementos críticos con alta visibilidad cromática:

- **Formatos y Variantes:** Mostrados en texto ámbar brillante (ej. "Format: Media Ración", "Format: Tapa").
- **Notas de Alérgenos e Intolerancias:** Recuadro rojo de alto contraste con icono AlertTriangle para instrucciones críticas ("CELÍACO", "Sin cebolla", "Poco hecho").

> **[!] ALERTA CRÍTICA: Protocolo de Alérgenos**
>
> Las notas de alérgenos enviadas desde el TPV deben verificarse visualmente en la pantalla KDS antes de emplatar cualquier plato para evitar contaminaciones cruzadas.

7. Control de Acceso por Roles (RBAC)

- **Camareros (waiter):** Acceso en modo Solo Lectura. Pueden consultar la pantalla pero no pueden marcar platos como listos o servidos por error.

- Cocineros y Chefs (cook/chef): Control táctil total para cambiar estados y despachar platos.
- **Encargados y Administradores:** Control total, cambio de estaciones y forzado de sincronización.

8. Preguntas Frecuentes de la Administración (FAQ)

- **¿Qué pasa si se pulsa un plato por error?:** Se marca como servido; el encargado puede auditar o reabrir la comanda desde el TPV central.
- **¿Se puede forzar la sincronización si hay microcortes?:** Sí, pulsando el botón circular de refresco (RefreshCw) en la barra superior.